XIN CHÀO CÁC EM HỌC SINH

CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI

LỚP LÝ LONGBEO

Đăng ký học

Sđt: 090 11 22 125

Facebook

Tác động vật lý tới:.....

SỔ TAY CÔNG THỨC VẬT LÍ 10

SAI SỐ TRONG PHÉP ĐO

PHÉP ĐO TRỰC TIẾP

Ghi kết quả của phép đo: $A = \overline{A} + \Delta A$

☑ Giá trị trung bình: $\overline{A} = \dfrac{A_1 + A_2 + ... + A_n}{n}$

☑ Sai số phép đo: $\Delta A = \overline{\Delta A} + \Delta A_{dc}$

Gồm sai số tuyệt đối trung bình $\overline{\Delta A}$ và sai số dụng cụ ΔA_{dc}

Trong đó: • Sai số tuyệt đối trung bình hoặc (sai số ngẫu nhiên):

$$\overline{\Delta A} = \frac{\Delta A_1 + \Delta A_2 + ... + \Delta A_n}{n}$$

Với: $\Delta A_1 = \left|\overline{A} - A_1\right|; \Delta A_2 = \left|\overline{A} - A_2\right|; ...; \Delta A_n = \left|\overline{A} - A_n\right|$

Được gọi là sai số tuyệt đối của mỗi lần đo

• Sai số dụng cụ: ΔA_{dc}

ΔA_{dc} = một hoặc nửa độ chia nhỏ nhất

☑ Sai số tỉ đối hoặc sai số tương đối của phép đo

Công thức: $\delta A = \dfrac{\Delta A}{\overline{A}}.100\%$

PHÉP ĐO GIÁN TIẾP

☑ Sai số tuyệt đối của một tổng hoặc hiệu

Nếu $A = X \pm Y \pm Z$ thì $\begin{cases} \overline{A} = \overline{X} + \overline{Y} + \overline{Z} \\ \Delta A = \Delta X + \Delta Y + \Delta Z \end{cases}$

☑ Sai số tỉ đối của tích hay thương

Nếu $A = X.\dfrac{Y^m}{Z^n}$ thì $\begin{cases} \overline{A} = \overline{X}.\dfrac{\overline{Y}^m}{\overline{Z}^n} \\ \delta A = \delta X + m.\delta Y + n.\delta Z \end{cases}$ với $\begin{cases} \delta X = \dfrac{\Delta X}{\overline{X}} \\ \delta Y = \dfrac{\Delta Y}{\overline{Y}} \\ \delta Z = \dfrac{\Delta Z}{\overline{Z}} \end{cases}$

MỘT SỐ VÍ DỤ TÍNH SAI SỐ PHÉP ĐO GIÁN TIẾP

Tính sai số phép đo tốc độ v: $v = \dfrac{s}{t}$

☑ Tốc độ trung bình: $\overline{v} = \dfrac{\overline{s}}{\overline{t}}$ Sai số tuyệt đối $\Delta v = \overline{v}\left(\dfrac{\Delta s}{\overline{s}} + \dfrac{\Delta t}{\overline{t}}\right)$

☑ Kết quả phép đo: $v = \overline{v} \pm \Delta v$

Tính sai số phép đo gia tốc trọng trường g: $g = \dfrac{2h}{t^2}$

☑ Gia tốc trung bình $\overline{g} = \dfrac{2.\overline{h}}{\overline{t}^2}$ Sai số tuyệt đối $\Delta g = \overline{g}\left(\dfrac{\Delta h}{\overline{h}} + 2.\dfrac{\Delta t}{\overline{t}}\right)$

☑ Kết quả phép đo: $g = \overline{g} \pm \Delta g$

ĐỘ DỊCH CHUYỂN
QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC

Độ dịch chuyển d

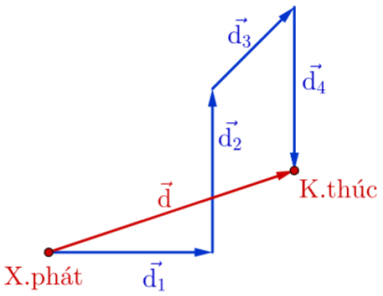
- ☑ $\vec{d}$ là đại lượng véc tơ
- ☑ Cho biết độ dài, hướng chuyển động của vật
- ☑ Phụ thuộc vào điểm đầu và cuối
- ☑ $d > 0$ vật chuyển động theo chiều dương
- ☑ $d < 0$ vật chuyển động ngược chiều dương

Quãng đường đi được s

- ☑ s là đại lượng vô hướng
- ☑ Không cho biết hướng chuyển động
- ☑ Quãng đường luôn dương: $s > 0$

Tổng hợp độ dịch chuyển

- ☑ Biểu thức: $\vec{d} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2 + \vec{d}_3 + ...$
- ☑ Độ dịch chuyển tổng hợp là véc tơ nối từ điểm xuất phát tới điểm kết thúc



TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC

TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH - VẬN TỐC TRUNG BÌNH

Tốc độ trung bình

☑ Biểu thức tốc độ trung bình: $\boxed{v = \frac{S}{t}}$ với $\left| \begin{array}{l} S = S_1 + S_2 + ... + S_n \\ t = t_1 + t_2 + ... + t_n \end{array} \right.$

- Nếu $\boxed{t_1 = t_2 = ... = t_n}$ thì $\boxed{v = \frac{v_1 + v_2 + ... + v_n}{n}}$
- Nếu $\boxed{s_1 = s_2 = ... = s_n}$ thì $\boxed{\frac{1}{v} = \frac{1}{n}\left(\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} + ... + \frac{1}{v_n}\right)}$

☑ Tốc độ: là đại lượng vô hướng, cho biết tính chuyển động nhanh chậm

Vận tốc trung bình

☑ Biểu thức vận tốc trung bình: $\boxed{\vec{v} = \frac{\vec{d}}{t} = \frac{\overrightarrow{\Delta d}}{\Delta t}}$

Lưu lý:
- $\vec{d}, \Delta\vec{d}$ độ dịch chuyển tổng hợp trong thời gian $t, \Delta t$
- $v > 0$ vật chuyển động theo chiều dương
- $v < 0$ vật chuyển động theo chiều âm

TỔNG HỢP VẬN TỐC

Công thức tổng hợp vận tốc

☑ Công thức: $\boxed{\vec{v}_{13} = \vec{v}_{12} + \vec{v}_{23}}$

Trong đó:

- $\vec{v}_{13}$ vận tốc tuyệt đối, vận tốc của 1 so với 3
- $\vec{v}_{12}$ vận tốc tương đối, vận tốc của 1 so với 2
- $\vec{v}_{23}$ vận tốc kéo theo, vận tốc của 2 so với 3

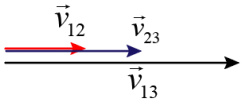
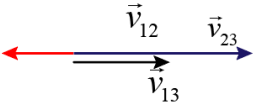
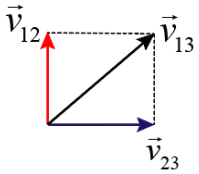
☑ Lưu ý: Nên chọn Số 1: Vật cần tính vận tốc

Số 2: hệ quy chiếu (vật) chuyển động

Số 3: vật cố định (bờ, đường, sân ga...)

Trường hợp đặc biệt

☑ Nếu hai vật chuyển động

Cùng chiều	Ngược chiều	Vuông góc
$\vec{v}_{12} \uparrow\uparrow \vec{v}_{23}$	$\vec{v}_{12} \uparrow\downarrow \vec{v}_{23}$	$\vec{v}_{12} \perp \vec{v}_{23}$
$\Rightarrow v_{13} = v_{12} + v_{23}$	$\Rightarrow v_{13} = v_{12} - v_{23}$	$\Rightarrow v_{13} = \sqrt{v_{12}^2 + v_{23}^2}$
		

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

☑ Quãng đường vật đi: $\boxed{s = v.t}$

Trong đó:
- $v > 0$: tốc độ chuyển động của vật
- t : là khoảng thời gian vật chuyển động

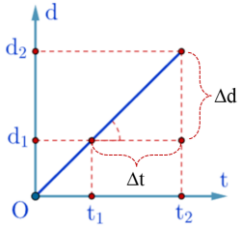
☑ Độ dịch chuyển – thời gian: $\boxed{v = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{d - d_0}{t - t_0} \Rightarrow d = d_0 + v(t - t_0)}$

Trong đó:
- d_0 độ dời ban đầu (so với gốc)
- t_0 độ lệch so với gốc thời gian
- $v > 0$ vật chuyển động theo chiều dương
- $v < 0$ vật chuyển động theo chiều âm

ĐỒ THỊ ĐỘ DỜI - THỜI GIAN

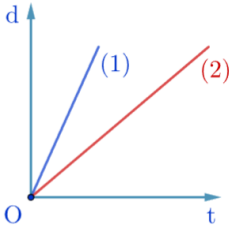
☑ Đồ thị độ dời – thời gian

Vận tốc chuyển động của vật



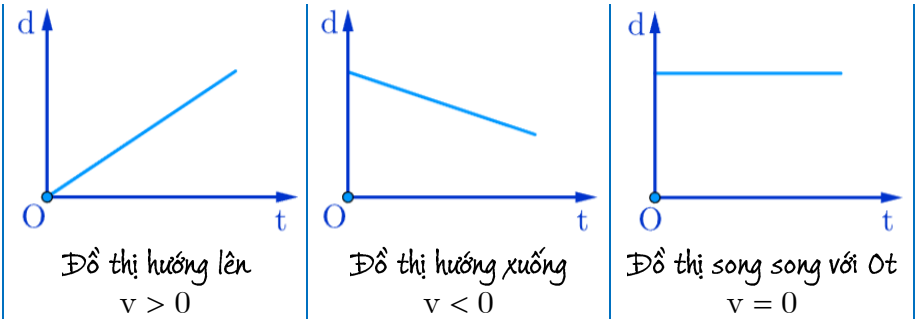
$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t}$$

Độ dốc càng lớn tốc độ càng lớn



Vật (1) chuyển động nhanh hơn vật (2)

☑ Vận tốc chuyển động của vật



Đồ thị hướng lên
$v > 0$

Đồ thị hướng xuống
$v < 0$

Đồ thị song song với Ot
$v = 0$

CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI GIA TỐC

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI

☑ Gia tốc của chuyển động

- Gia tốc là đại lượng véc tơ: $\vec{a} = \dfrac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$
- Giá trị của gia tốc: $a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t} = \dfrac{v - v_0}{t - t_0} \quad (m/s^2)$

Chú ý: Vật chuyển động nhanh dần: $a.v > 0$ (cùng dấu, cùng chiều)

Vật chuyển động chậm dần: $a.v < 0$ (trái dấu, ngược chiều)

CÔNG THỨC CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI

☑ Vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều: $v = v_0 + a(t - t_0)$

Thường thì $t_0 = 0 \Rightarrow$ vận tốc: $\boxed{v = v_0 + a.t}$

☑ Công thức tính độ dịch chuyển: $\Delta d = v_0.(t - t_0) + \frac{1}{2}a.(t - t_0)^2$

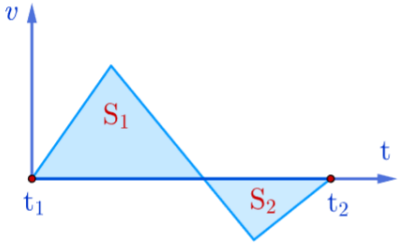
Thường thì $t_0 = 0 \Rightarrow$ độ dịch chuyển: $\boxed{d = v_0.t + \frac{1}{2}a.t^2}$

☑ Công thức độc lập thời gian: $\boxed{v^2 - v_0^2 = 2a.d}$

ĐỒ THỊ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI

☑ Tính độ dời bằng đồ thị (v – t)

Độ dời từ thời điểm t_1 đến thời điểm t_2 dựa vào đồ thị $(v - t)$



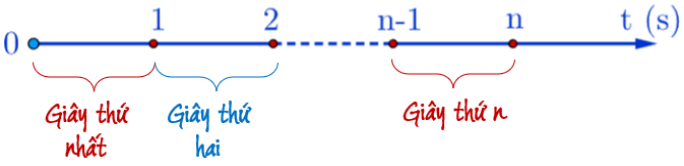
Khi đó: $\boxed{\text{Quãng đường} = \text{tổng diện tích: } s = S_1 + S_2}$

$\boxed{\text{Độ dời} = \text{diện tích trên} - \text{diện tích dưới: } d = S_1 - S_2}$

BÀI TOÁN TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI

Quãng đường vật đi được trong giây thứ n

☑ Giây thứ n được tính từ lúc $t = n - 1$ đến $t = n$



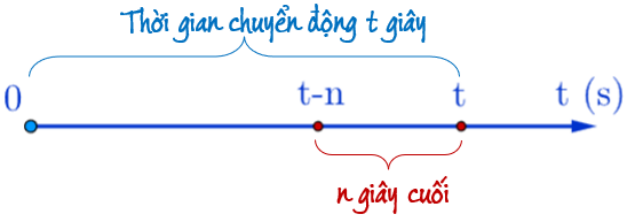
☑ Công thức tính: $\Delta s_n = s_n - s_{n-1}$

Với: $s_n = v_0 n + \frac{1}{2} a.n^2$ quãng đường trong n giây

$s_{n-1} = v_0 (n-1) + \frac{1}{2} a.(n-1)^2$ quãng đường trong (n – 1) giây

Quãng đường vật đi trong n giây cuối

☑ Thời gian n giây cuối được tính từ lúc $t - n$ đến lúc t



☑ Công thức: $\Delta s = s_t - s_{t-n}$

Với: $s_t = v_0 t + \frac{1}{2} a.t^2$ quãng đường vật đi trong t giây

$s_{t-n} = v_0 (t-n) + \frac{1}{2} a (t-n)^2$ quãng đường vật đi trong $t - n$ giây

CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO

CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO

Rơi tự do: Chuyển động chỉ chịu tác dụng của trọng lực

Vận tốc ban đầu $v_0 = 0$; gia tốc $a = g$ không đổi

Thả vật từ độ cao h_{max} so với đất, vật rơi được quãng đường s

- ☑ Quãng đường vật rơi tính từ lúc thả vật: $\boxed{s = \frac{1}{2} g \cdot t^2}$
- ☑ Thời gian từ lúc thả vật đến khi vật rơi quãng đường s: $\boxed{t = \sqrt{\frac{2.s}{g}}}$
- ☑ Vận tốc sau khi thả vật thời gian t: $\boxed{v = g \cdot t = \sqrt{2 \cdot g \cdot s}}$ (m/s)

Khi vật chạm đất

- ☑ Vận tốc của vật khi chạm đất: $\boxed{v_{cd} = \sqrt{2 \cdot g \cdot h_{max}}}$
- ☑ Thời gian vật chạm đất: $\boxed{t_{cd} = \sqrt{\frac{2 \cdot h_{max}}{g}}}$

CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO

Quãng đường vật đi trong giây thứ n: Tính từ lúc $t = n - 1$ đến lúc $t = n$

- ☑ Công thức tính: $\boxed{\Delta h = h_n - h_{n-1}}$

☑ Trong đó: $h_n = \frac{1}{2}g \cdot n^2;\ h_{n-1} = \frac{1}{2}g \cdot (n-1)^2$

Chuyển động ném theo phương đứng xuống: vận tốc ban đầu $v_0 \neq 0$

☑ Công thức tính:

$$v = v_0 + g.t$$

$$h = v_0 t + \frac{1}{2}g.t^2$$

Chuyển động ném theo phương đứng hướng lên: vận tốc ngược chiều gia tốc

☑ Công thức tính:

$$v = -v_0 + g.t$$

$$h = -v_0 t + \frac{1}{2}g.t^2$$

CHUYỂN ĐỘNG NÉM

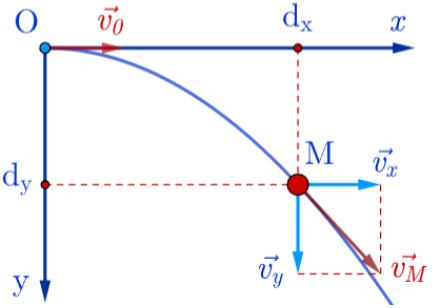
CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

☑ Chọn hệ trục Oxy: Gốc O tại vị trí ném

Trục Ox theo phương ngang

Trục Oy theo phương đứng

☑ Quỹ đạo chuyển động ném xiên



Theo phương Ox: vật chuyển động thẳng đều

☑ Các biểu thức:

$$v_x = v_0$$
$$d = x = v_x \cdot t = v_0 \cdot t$$

Theo phương Oy: là chuyển động rơi tự do

☑ Các biểu thức:

$$v_{0y} = 0$$
$$v_y = g.t$$
$$h = y = \frac{1}{2} g.t^2$$

Phương trình quỹ đạo chuyển động

☑ Công thức: $y = \frac{g}{2.v^2}x^2$ quỹ đạo là 1 nhánh của parabol

Một số đại lượng liên quan

☑ Thời gian chạm đất của vật: $t_{max} = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

☑ Tầm ném xa của vật: $d_{max} = v_0.t_{max} = v_0.\sqrt{\frac{2h}{g}}$

☑ Vận tốc của vật tại vị trí bất kì: $(\vec{v}_x \perp \vec{v}_y)$: $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

Khi vật chạm đất

☑ Vận tốc khi vật chạm đất, cũng là vận tốc lớn nhất

Vì: $v_{cham\ dat} = \sqrt{v_{x\,max}^2 + v_{y\,max}^2}$

Trong đó: $v_{x\,max} = v_0$

$v_{y\,max} = \sqrt{2 \cdot g \cdot h_{max}}$

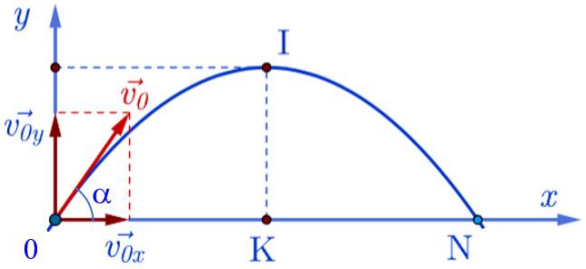
với h_{max} độ cao từ vị trí ném so với đất

CHUYỂN ĐỘNG NÉM XIÊN

☑ Chọn hệ trục Oxy: Gốc O tại vị trí ném

Trục Ox theo phương ngang

Trục Oy theo phương đứng



Theo phương Ox: vật chuyển động thẳng đều

☑ Vận tốc ban đầu: $v_{0x} = v_0 \cdot \cos\alpha$

☑ Biểu thức vận tốc: $v_x = v_{0x} = v_0 \cdot \cos\alpha$

☑ Độ dời theo phương Ox: $d = x = v_x \cdot t = v_0 \cdot \cos\alpha \cdot t$

Theo phương Oy: lúc đầu vật chuyện động chậm dần, sau đó nhanh dần

☑ Vận tốc ban đầu: $v_{0y} = v_0 \cdot \sin\alpha$

☑ Biểu thức vận tốc: $v_y = v_{0y} - g \cdot t = v_{0y} \cdot \sin\alpha - g \cdot t$

Một số đại lượng liên quan

- ☑ Thời gian vật đạt tầm cao (độ cao cực đại): $t_m = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{v_0 \cdot \sin\alpha}{g}$
- ☑ Vật đạt tầm cao tại I (h_{max}, $v_y = 0$): $h_{max} = \frac{v_{oy}^2}{2g} = \frac{v_o^2 \cdot \sin^2\alpha}{2g}$
- ☑ Thời gian từ khi ném đến khi chạm đất: $t_{max} = 2.t_m = \frac{2 \cdot v_0 \cdot \sin\alpha}{g}$
- ☑ Tầm ném xa: $L = d_{x\,max} = v_x \cdot t_{max}$

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH LỰC

TỔNG HỢP LỰC

Tổng hợp hai lực cùng phương

☑ Cùng phương, cùng chiều: $\vec{F}_1 \uparrow\uparrow \vec{F}_2 \Leftrightarrow (\alpha = 0)$

$$F_{max} = F_1 + F_2$$



☑ Cùng phương, ngược chiều: $\vec{F}_1 \uparrow\downarrow \vec{F}_2 \Leftrightarrow (\alpha = 180°)$

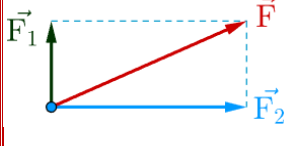
$$F_{min} = |F_1 - F_2|$$



Tổng hợp hai lực đồng quy – quy tắc hình bình hành

☑ Hai lực vuông góc: $\vec{F}_1 \perp \vec{F}_2 \Leftrightarrow (\alpha = 90°)$

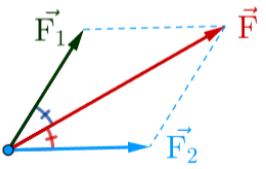
$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$$



☑ Hai lực có cùng độ lớn: $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2|$

$$F = 2F_1 \cos\frac{\alpha}{2}$$

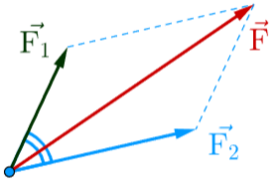
Với: $\vec{F}$ thuộc phân giác góc $\vec{F}_1, \vec{F}_2$



☑ Hai lực tạo với nhau góc bất kì

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\alpha}$$

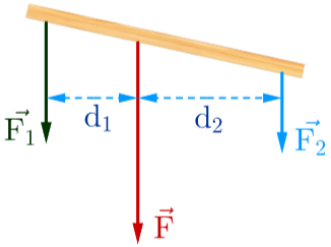
Chú ý: $|F_1 - F_2| \le F \le F_1 + F_2$



Tổng hợp hai lực song song

Lực tổng hợp: $F = F_1 + F_2$

Điều kiện: $\frac{F_1}{F_2} = \frac{d_2}{d_1}$

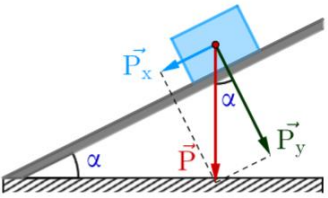


PHÂN TÍCH LỰC

☑ Trên mặt phẳng nghiêng

Theo phương Ox: $P_x = P \cdot \sin\alpha$

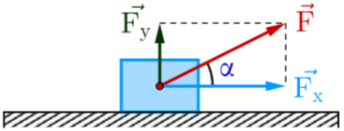
Theo phương Oy: $P_y = P \cdot \cos\alpha$



☑ Trên mặt phẳng ngang

Theo phương x: $F_x = F \cdot \cos\alpha$

Theo phương y: $F_y = F \cdot \sin\alpha$



CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON

Định luật 1 Newton

☑ Vật đứng yên hay chuyển động đều: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \ldots + \vec{F}_n = \vec{0}$

☑ Các lực tác dụng lên vật là các lực cân bằng

Định luật 2 Newton

☑ Gia tốc chuyển động của vật: $\vec{a} = \dfrac{\vec{F}}{m}$

Trong đó: $\vec{F}$ là hợp lực tác dụng lên vật: $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \ldots$

Bài toán lập tỉ lệ

☑ Khối lượng vật m không đổi, Thay đổi lực tác dụng $\vec{F}$

Nếu tác dụng lực F_1 gia tốc vật là a_1

lực F_2 gia tốc vật là a_2

Nếu $\boxed{\vec{F} = \alpha.\vec{F}_1 + \beta.\vec{F}_2}$ gia tốc của vật là: $\boxed{a = \alpha \cdot a_1 + \beta \cdot a_2}$

☑ Lực tác dụng $\vec{F}$ không đổi, Thay đổi khối lượng vật m

Nếu khối lượng vật m_1 gia tốc vật là a_1

vật m_2 gia tốc vật là a_2

Nếu khối lượng $\boxed{m = \alpha \cdot m_1 + \beta \cdot m_2}$ gia tốc của vật $\boxed{\frac{1}{a} = \alpha \cdot \frac{1}{a_1} + \beta \cdot \frac{1}{a_2}}$

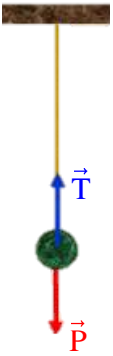
Định luật 3 Newton

☑ Khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì đồng thời vật B cũng cũng tác dụng trở lại vật A một lực

☑ Biểu thức: $\boxed{\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A} \Leftrightarrow \vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}}$ (lực và phản lực)

TRỌNG LỰC VÀ LỰC CĂNG

Trọng lực

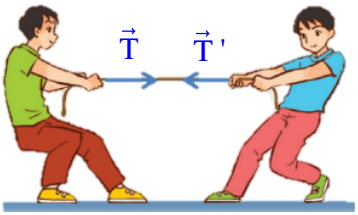


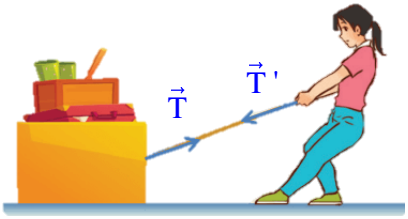
- ☑ Trọng lực: $\boxed{\vec{P} = m.\vec{g}}$ là đại lượng véc tơ
- ☑ Trọng lượng: $\boxed{P = m.g}$ độ lớn trọng lực

Lực căng

☑ Lực căng không có công thức tính cụ thể, việc tính toán thông qua các lực khác

☑ Đặc điểm:
- Điểm đặt tại hai đầu dây
- Phương trùng với sợi dây
- Chiều hướng vào giữa





LỰC MA SÁT

Biểu thức lực ma sát

☑ Biểu thức thức: $\boxed{F_{ms} = \mu \cdot N}$

Trong đó: μ hệ số ma sát: phụ thuộc vật liệu và trạng thái mặt tiếp xúc

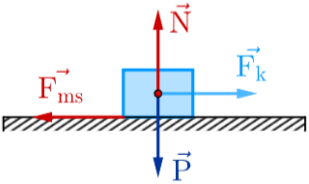
N áp lực lên của vật mặt tiếp xúc, vuông góc mặt tiếp xúc

Lực ma sát trong một số trường hợp

☑ Vật chuyển động trên sàn nằm ngang, lực kéo theo phương ngang

- Phản lực: $\boxed{N = P}$
- Lực ma sát:

$$\boxed{F_{ms} = \mu \cdot N = \mu \cdot P = \mu \cdot mg}$$



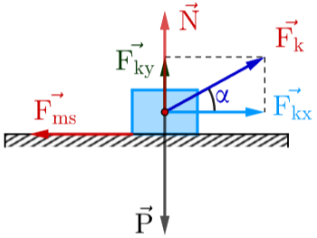
☑ Vật chuyển động trên sàn nằm ngang, lực kéo hợp phương ngang góc α

- Phản lực:

$$\boxed{N = P - F_{ky} = P - F_k \cdot \sin\alpha}$$

- Lực ma sát:

$$\boxed{F_{ms} = \mu \cdot N = \mu\left(P - F_k \cdot \sin\alpha\right)}$$



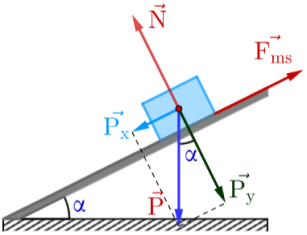
☑ Vật chuyển động trên sàn nằm nghiêng

- Phản lực:

$$\boxed{N = P_y = P \cdot \cos\alpha}$$

- Lực ma sát:

$$\boxed{F_{ms} = \mu \cdot N = \mu \cdot P \cdot \cos\alpha}$$



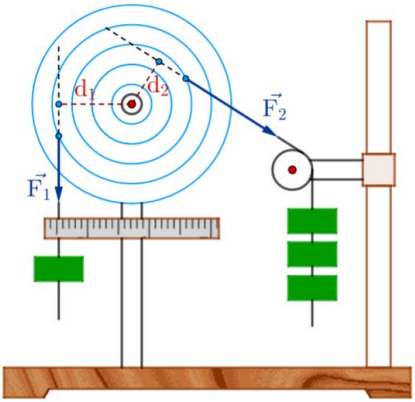
MOMENT LỰC
CÂN BẰNG VẬT RẮN

Moment lực

- Biểu thức: $M = F \cdot d$
- Với: d cánh tay đòn, khoảng cách từ tâm quay đến giá của lực
  F lực tác dụng (có giá không đi qua tâm quay)

Điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định

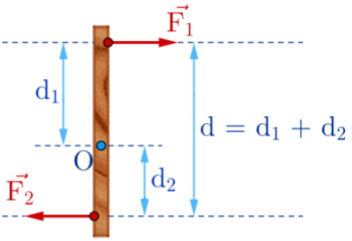
- Biểu thức: $\sum M_{\text{cung chieu kim dong ho}} = \sum M_{\text{nguoc chieu kim dong ho}}$



- Ví dụ hình vẽ trên: $F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2$

Moment ngẫu lực

- Biểu thức: $M = F \cdot d$
- Với: $F = F_1 = F_2$ cặp ngẫu lực
  d là cánh tay đòn của ngẫu lực



NĂNG LƯỢNG
CÔNG CƠ HỌC

Công cơ học

☑ Biểu thức: $A = F \cdot s \cdot \cos\alpha$; đơn vị J

☑ Trong đó: F lực tác dụng lên vật

s quãng đường vật đi được

$\alpha = \left(\vec{F}, \vec{v}\right)$

Chú ý:

$0 \le \alpha \le 90° \Leftrightarrow A > 0$ lực sinh công phát động

$\alpha = 90° \Leftrightarrow A = 0$ lực không sinh công

$90° \le \alpha \le 180° \Leftrightarrow A < 0$ lực sinh công cản

Công suất

☑ Biểu thức: $\mathcal{P} = \dfrac{A}{t}$ (W); t đo bằng giây s

☑ Liên hệ giữa công, lực và tốc độ: $\mathcal{P} = \dfrac{A}{t} = \dfrac{F.s}{t} = F.v$

Lưu ý:

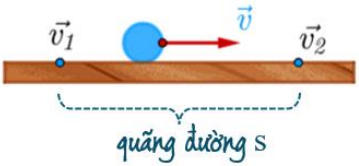
- Với một động cơ, công suất không đổi, tăng lực phát động, giảm tốc độ
- Ví dụ: khi khởi động xe máy, để số nhỏ để lực phát động mạnh, xe dễ chuyển trạng thái.

NĂNG LƯỢNG
ĐỘNG NĂNG – THẾ NĂNG

Động năng của vật

☑ Động năng của vật chuyển động với tốc độ v : $W_đ = \frac{1}{2}m.v^2$

☑ Liên hệ độ biến thiên động năng và công của lực

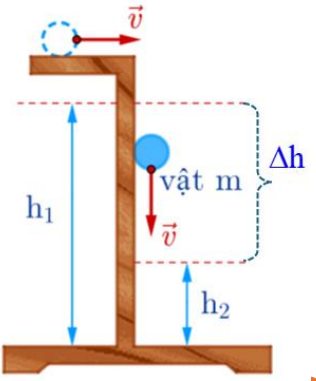


$$\Delta W_đ = A_{ngoai\ luc} \Rightarrow \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = A_{ngoai\ luc}$$

Thế năng trọng trường

☑ Thế năng trọng trường: $W_t = m.g.h$

Trong đó:
- m khối lượng vật nặng (kg)
- h độ cao so với mốc thế năng
- g gia tốc rơi tự do



☑ Liên hệ giữa thế năng và công của trọng lực

$$W_{t1} - W_{t2} = A_P$$

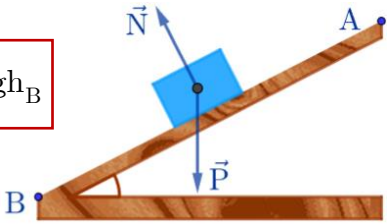
$$mgh_1 - mgh_2 = mg(h_1 - h_2)$$

Cơ năng - Định luật bảo toàn cơ năng

☑ Cơ năng của vật: $$W = W_d + W_t = \frac{1}{2}mv^2 + mgh$$

☑ Bảo toàn cơ năng: $W_A = W_B$

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B$$

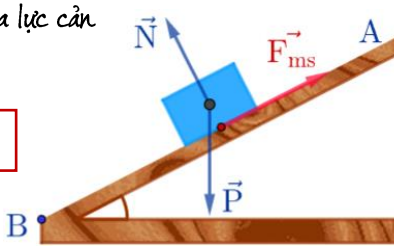


Cơ năng bảo toàn khi vật khi vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực

☑ Độ biến thiên cơ năng bằng công của lực cản

$$\Delta W = A_{Fms}$$

$$W_{sau} - W_{truoc} = F_{ms}s_{AB}\cos\alpha$$



Cơ năng của con lắc đơn

☑ Cơ năng tại một điểm M bất kì

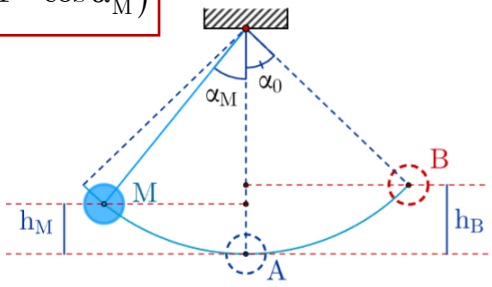
$$W_M = \frac{1}{2}m.v_M^2 + mg\ell\left(1 - \cos\alpha_M\right)$$

☑ Cơ năng tại vị trí cao nhất

$$W_B = mg\ell\left(1 - \cos\alpha_0\right)$$

☑ Cơ năng tại vị trí thấp nhất

$$W_A = \frac{1}{2}m.v_A^2$$



HIỆU SUẤT
CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

Hiệu suất

☑ Công thức: $H = \frac{W_{ci}}{W_{tp}}.100\%$

☑ Hiệu suất của động cơ nhiệt: $H = \frac{A}{Q}.100\%$

Hiệu suất của một số thiết bị điện

Thiết bị	Năng lượng đầu vào	Năng lượng đầu ra có ích	Hiệu suất
Máy phát điện	Cơ năng	Điện năng	96 %
Tuabin nước		Cơ năng	90 %
Máy hơi nước	Hóa năng	Cơ năng	15 %
Động cơ xăng		Cơ năng	35 %
Động cơ điện	Điện năng	Điện năng	96 %
Đèn dây tóc		Quang năng	7 %
Đèn LED		Quang năng	95 %
Bếp điện		Nhiệt năng	90 %

ĐẠI CƯƠNG ĐỘNG LƯỢNG

ĐỘNG LƯỢNG CỦA VẬT HỆ VẬT

Động lượng của vật

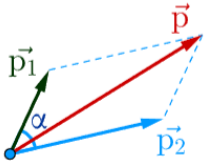
☑ biểu thức: $\boxed{\vec{p} = m \cdot \vec{v}}$ $(kg.m/s)$ độ lớn: $\boxed{p = m \cdot v}$

Động lượng của hệ vật

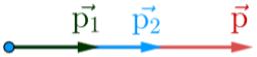
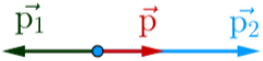
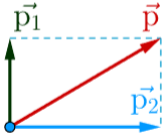
☑ Động lượng của hệ 2 vật: $\vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$

☑ Độ lớn động lượng hệ vật:

$$\boxed{p = \sqrt{p_1^2 + p_2^2 + 2p_1p_2\cos\alpha}}$$



Trường hợp đặc biệt

Cùng chiều	Ngược chiều	Vuông góc
		
$\vec{p}_1 \uparrow\uparrow \vec{p}$ $\Leftrightarrow (\alpha = 0)$ $\Rightarrow p = p_1 + p_2$	$\vec{p}_1 \uparrow\downarrow \vec{p}_2$ $\Leftrightarrow (\alpha = 180°)$ $\Rightarrow p = \lvert p_1 - p_2 \rvert$	$\vec{p}_1 \perp \vec{p}_2$ $\Leftrightarrow (\alpha = 90°)$ $\Rightarrow p = \sqrt{p_1^2 + p_2^2}$

BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

Độ biến thiên động lượng - Xung lượng của lực

- ☑ Độ biến thiên động lượng: $\boxed{\Delta\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1}$
- ☑ Xung lượng của vật: $\boxed{\vec{F} \cdot \Delta t}$
- ☑ Liên hệ giữa độ biến thiên động lượng và xung lượng của lực: $\boxed{\vec{F}\Delta t = \vec{p}_2 - \vec{p}_1}$

Bảo toàn động lượng

- ☑ Hệ kín, động lượng bảo toàn: $\boxed{\vec{p}_{truoc} = \vec{p}_{sau} \Leftrightarrow \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}_1{}' + \vec{p}_2{}'}$
- ☑ Hai vật va chạm mềm:

  Động lượng bảo toàn $\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}_{he}$

  Biểu thức: $\boxed{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \cdot \vec{v}_{he}}$

- ☑ Va chạm đàn hồi

  Động lượng bảo toàn: $\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}_1{}' + \vec{p}_2{}'$

  $$\boxed{\Leftrightarrow m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{v}_1{}' + m_2\vec{v}_2{}'}$$

  Động năng bảo toàn: $\Leftrightarrow W_{đ1} + W_{đ2} = W_{đ1}{}' + W_{đ2}{}'$

  $$\boxed{\Leftrightarrow \frac{m_1v_1^2}{2} + \frac{m_2v_2^2}{2} = \frac{m_1v_1'^2}{2} + \frac{m_2v_2'^2}{2}}$$

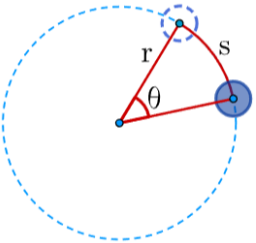
- ☑ Chuyển động bằng phản lực

  Công thức: $\boxed{M.\vec{V} = (M - m)\vec{V}' + m.\vec{v} \Rightarrow \vec{V}' = \frac{M.\vec{V} - m.\vec{v}}{M - m}}$

  Chú ý: v, V, V′: là vận tốc tuyệt đối (vận tốc so với đất)

ĐẠI CƯƠNG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN



☑ Liên hệ giữa cung tròn và góc

Biểu thức: $\theta = \frac{s}{r}$

Chú ý: đổi đơn vị từ độ sang radian: $\alpha^\circ = \frac{\alpha.\pi}{180}\text{rad}$

☑ Chu kì T: Là khoảng thời gian (giây) vật đi được một vòng

Biểu thức: $T = \frac{\Delta t}{N} = \frac{2\pi}{\omega}$ (s)

Δt khoảng thời gian vật đi
N số vòng vật đi

☑ Tần số f: Là số vòng vật đi được trong một giây

Biểu thức: $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$ (Hz) hay (vòng/giây)

☑ Tốc độ: $v = \frac{s}{t} = \frac{2\pi.r}{T}$ Với s là chu vi đường tròn: $s = 2\pi.r$

☑ Tốc độ góc ω: $\omega = \frac{\theta}{t};\ \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$

θ góc vật đi (rad)
t thời gian vật đi

GIA TỐC - LỰC HƯỚNG TÂM

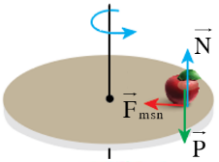
☑ Độ lớn của gia tốc hướng tâm: $a_{ht} = \frac{v^2}{r} = \omega^2.r$ (m/s^2)

☑ Lực hướng tâm: $F_{ht} = m.a_{ht} = m\frac{v^2}{r} = m \cdot \omega^2 \cdot r$

LỰC HƯỚNG TÂM TRONG THỰC TẾ

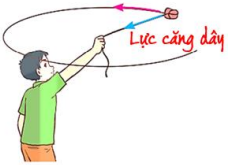
☑ Lực ma sát là lực hướng tâm:

$$\vec{F}_{ms} = \vec{F}_{ht} \Rightarrow \mu \cdot m \cdot g = m \cdot a_{ht}$$



☑ Lực căng dây là lực hướng tâm

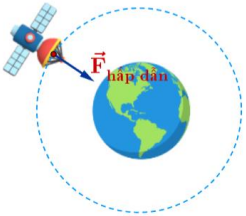
$$\vec{T} = \vec{F}_{ht} \Rightarrow T = m \cdot a_{ht}$$



☑ Lực hấp dẫn là lực hướng tâm

$$\vec{F}_{hd} = \vec{F}_{ht}$$

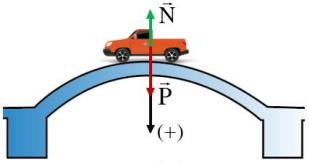
$$\Rightarrow m \cdot G\frac{M}{(R+h)^2} = m \cdot a_{ht}$$



ỨNG DỤNG LỰC HƯỚNG TÂM TRONG THỰC TẾ

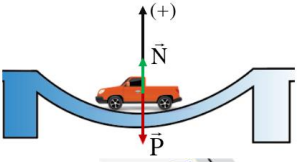
☑ Cầu vồng lên

$$N = P - F_{ht} = P - m \cdot a_{ht}$$



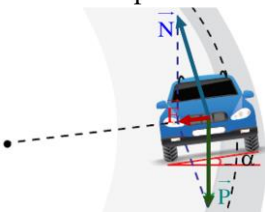
☑ Cầu võng xuống

$$N = P + F_{ht} = P + m \cdot a_{ht}$$



☑ Đoạn đường cong ở khúc cua

$$\vec{F}_{ht} = \vec{P} + \vec{N}$$



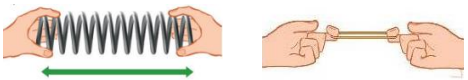
BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN

Lực đàn hồi của lò xo - Định luật Hooke

☑ Đặc điểm: Điểm đặt tại 2 đầu của lò xo

Chiều, ngược chiều với lực gây ra biến dạng

Biến dạng kéo



Biến dạng nén



☑ Độ lớn: $\boxed{F = k|\Delta\ell|}$

Với: $\Delta\ell = |\ell - \ell_0|$ ℓ_0 chiều dài tự nhiên của lò xo

ℓ chiều dài của lò xo

Lò xo treo thẳng đứng

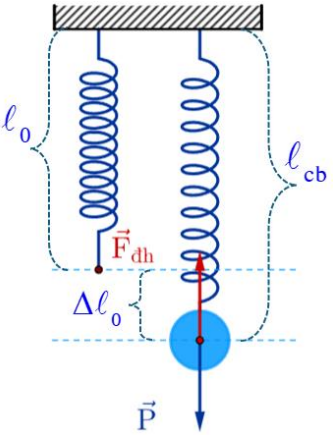
☑ Treo vật vào lò xo: vật cân bằng

$$P = F_{đh} \Leftrightarrow m \cdot g = k \cdot \Delta\ell_0$$

☑ Độ biến dạng ở vị trí cân bằng

$$\Delta\ell_0 = \frac{m \cdot g}{k}$$

$$\Delta\ell_0 = \ell_{cb} - \ell_0$$



KHỐI LƯỢNG RIÊNG
ÁP SUẤT CHẤT LỎNG

Khối lượng riêng

☑ Biểu thức khối lượng riêng

$$\text{Khoi luong rieng} = \frac{\text{khoi luong}}{\text{the tich}} \quad \text{Hay} \quad \rho = \frac{m}{V}$$

☑ Biểu thức áp suất: $\text{Ap suat} = \frac{\text{ap luc}}{\text{dien tich bi ep}}$

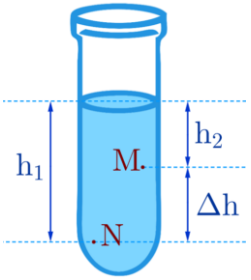
Hay $p = \frac{F_N}{S}(N/m^2)$; $1\ N/m^2 = 1\ Pa$

Áp suất của chất lỏng

☑ Công thức tính áp suất do chất lỏng tại đáy bình: $p = \rho.g.h$

☑ Công thức tính áp suất ở độ sâu h trong chất lỏng: $p = p_a + \rho \cdot g \cdot h$

Với: ρ khối lượng riêng của chất lỏng
h độ sâu của cột chất lỏng



☑ Phương trình cơ bản của chất lưu đứng yên

- Áp suất của chất lưu tại điểm M, N

$$\begin{cases} p_N = p_a + \rho.g.h_1 \\ p_M = p_a + \rho.g.h_2 \end{cases}$$

- Độ chênh áp suất: $\Delta p = p_N - p_M = \rho g(h_1 - h_2) = \rho g \Delta h$